

Lean Canvas — AgriVision

Ash Maurya Framework | Versión 1.0 | Marzo 2026 Hipótesis de negocio para validación — pre-revenue, primeros clientes

Canvas Visual

1. PROBLEMA	3. SOLUCIÓN	4. UVP (Unique Value Proposition)	9. VENTAJA INJUSTA (Unfair Advantage)	5. SEGMENTOS
Top 3 problemas: #1 ★ No poder proyectar producción con confianza para compromisos de exportación → Errores 20-30% en temporadas = pérdidas \$30-100M COP por evento #2 Detección tardía de enfermedades → 15-40% del lote destruido cuando ya es tarde #3 Logística de despacho caótica → errores en cajas, reclamos de clientes internacionales	Top 3 capacidades: #1 App móvil CV: foto del cultivo → inventario fisiológico + proyección XGBoost (1-4 semanas) #2 Detección CV de enfermedades (botritis, mildiu) con alerta inmediata antes de que se propague #3 Módulo logístico: foto → QR → pallet → camión → despacho sin papel	"Confirma tus pedidos de exportación con datos, no con esperanza." AgriVision convierte una foto del cultivo en una proyección confiable (<15% de error) para que el gerente confirme pedidos en Miami con datos reales de su propio cultivo. Especializada en flores colombianas. Sin hardware costoso. Solo tu celular.	HOY: - La única persona en Colombia con +10 años en flores + CV + XGBoost. Imposible de contratar en el mercado - Red de confianza construida en una década en el sector floricultor colombiano EN < 1 AÑO: - Dataset propio de flores colombianas anotadas – barrera creciente con cada nuevo cliente	Early adopters: Gerentes de empresas 100-200 ha Sabana Norte perdieron dinero por mala proyección Perfil: tier 1 de exportación y mide su cumplimiento de contratos. Segmento 2: Sector financiero (Finagro, bancos) que evalúan créditos para créditos Segmento 3 (Floricultores) (500+ ha), agremiaciones
Alternativas actuales: - Excel / WhatsApp - GHT Corp (BI sobre datos digitales, no sobre imágenes del cultivo real) - Estimación empírica del agrónomo (subjetiva)	8. MÉTRICAS CLAVE ★ North Star: Decisiones de exportación tomadas con datos de AgriVision / semana Activación: % días con captura activa en		6. CANALES - Red directa del fundador (costo \$0, alta conversión) - Asocolflores (credibilidad) - Proflora (feria anual) - LinkedIn + casos	

	semana 1		de estudio con ROI	
	Retención: gerente abre		cuantificado	
	dashboard 3+/semana			
	Calidad CV: ≥85%			
	Error XGBoost: <15%			
	MRR: \$50M COP (Q4 2026)			
7. ESTRUCTURA DE COSTOS		2. FUENTES DE INGRESOS		
HOY (< \$500K COP/mes):		Floricultores – suscripción mensual por módulo:		
• Cloud (AWS/GCP uso mínimo): ~\$200K-400K COP/mes		• Módulo Campo + Proyección: \$80K-\$150K COP/ha/mes		
• Herramientas dev (librerías, APIs): ~\$100K COP/mes		• Módulo Logística: \$1.5M-\$3M COP/mes/finca		
• Desplazamientos a campo: ocasional		→ Cliente 100 ha: ~\$14M-\$18M COP/mes (~\$3,500-\$4,500 US		
• Fundador: costo de oportunidad (bootstrapped)				
AL ESCALAR (primer empleado + 3 clientes):		Sector financiero – pago por informe:		
• 1er dev/data scientist: \$5M-\$8M COP/mes		• \$2M-\$5M COP/informe de valoración de finca		
• Cloud escalado: ~\$5-15 USD/finca/mes		Setup / onboarding: \$3M-\$8M COP (único, por cliente)		
CAC estimado: <\$1M COP (venta directa por red)		Descuento anual: 15-20% sobre mensualidad		
Margen bruto estimado: >70% (SaaS, bajo costo marginal)		Benchmark mercado: Agerpix (CV frutas): ~\$15-40 USD/ha/m		
Runway actual: indefinido (bootstrapped, sin burn significativo)				

Detalle de los 9 Bloques

1. Problema

Top 3 Problemas (ordenados por urgencia para el cliente)

Problema #1 ★ — Proyección de producción sin confianza

El gerente de una floricultora no puede confirmar pedidos de exportación con certeza porque sus proyecciones se basan en estimaciones empíricas del agrónomo, no en datos reales del cultivo.

- **Magnitud del dolor:** En temporadas clave (San Valentín, Día de la Madre, Navidad), un error de proyección del 20% = entre \$30M y \$100M COP en pérdidas por finca (por sobrecompromiso o subproducción)
- **Frecuencia:** Cada semana de apertura de pedidos con clientes internacionales

Problema #2 — Detección tardía de enfermedades

Cuando el técnico identifica botritis, mildiu u otras enfermedades, ya se propagaron al lote. El tratamiento llega 3-7 días tarde.

- **Magnitud del dolor:** Un foco detectado tarde puede destruir entre el 15% y 40% de un lote
- **Frecuencia:** Constante durante épocas de alta humedad; especialmente crítico en rosas y claveles

Problema #3 — Logística de despacho manual y propensa a errores

El armado de pallets, control de cajas y asignación de camiones se hace con planillas, hojas de cálculo o de memoria. Los errores generan reclamos de clientes en destino.

- **Magnitud del dolor:** Un pallet mal armado o un camión con temperatura incorrecta = rechazo de lote en destino (pérdida total)
- **Frecuencia:** En cada ciclo de despacho (varias veces por semana en temporada alta)

Alternativas Insatisfactorias Actuales

Solución actual	Por qué falla
Excel + WhatsApp	Lento, manual, propenso a errores, no integrado
GHT Corp (BI floricultor CO)	Trabaja sobre datos digitales existentes (ERP, intercambio electrónico), no sobre imágenes reales del cultivo. No detecta estados fisiológicos con CV.
Estimación empírica del agrónomo	Subjetiva, tardía, no escalable, depende de 1 persona
Ningún sistema de logística específico	Cada finca improvisa su propio proceso

2. Solución

#	Capacidad	Problema que resuelve	Por qué es mejor
S1	App móvil: foto → CV → estados fisiológicos + proyección XGBoost (1-4 semanas)	Problema #1: proyección sin confianza	Primera vez que se combina CV de campo con series de tiempo predictivas en flores colombianas
S2	Detección CV de enfermedades (botritis, mildiu) con alerta push antes de propagación	Problema #2: detección tardía	Días de ventaja vs. inspección visual humana
S3	Foto → lectura QR/barcode → armado de pallet → asignación camión → despacho trazado	Problema #3: logística caótica	Elimina planillas manuales; un click del gerente para ver todo en tiempo real

3. Unique Value Proposition (UVP)

Tagline:

"Confirma tus pedidos de exportación con datos, no con esperanza."

UVP completa:

AgriVision convierte una foto del cultivo en una proyección de producción confiable (error <15%) para que el gerente de una floricultora colombiana confirme sus pedidos internacionales con certeza — y detecte enfermedades días antes de que destruyan el lote. Sin hardware costoso. Solo tu celular. Especializada en flores colombianas.

Por qué elige AgriVision sobre las alternativas:

- Vs. Excel/manual: El dato llega en minutos, no en días
- Vs. GHT Corp: AgriVision analiza el cultivo real (imágenes), no los datos que ya están digitalizados
- Vs. Satélite (EOSDA): Resolución de planta individual, no de hectárea genérica
- Vs. Agerpix: Especializada en flores colombianas, no en frutas europeas

4. Ventaja Injusta (Unfair Advantage)

Lo que un competidor con dinero **no puede comprar ni copiar rápidamente.**

Ventaja	Disponible	Descripción	Tiempo para replicar
Conocimiento de dominio + técnica	HOY ☐	La única persona en Colombia con +10 años en cultivos de flores Y capacidad técnica en CV + XGBoost. No existe este perfil en el mercado laboral.	3-5 años mínimo (se necesita vivir el campo)
Red de confianza en el sector	HOY ☐	Acceso directo a gerentes de floricultoras construido en una década. El primer cliente no viene de un anuncio, viene de una llamada.	No se compra — se construye en años
Dataset propio de flores colombianas	< 1 año ☐	Imágenes anotadas de rosas, claveles, crisantemos en condiciones reales de Sabana Norte. Cada nuevo cliente refuerza la barrera.	Requiere años + acceso a fincas + anotación
Presencia local + contexto colombiano	HOY ☐	Conocimiento de la estacionalidad, las variedades, los precios, los reclamos de los clientes en Miami. Un competidor global no tiene esto.	No replicable fácilmente desde España o EEUU

Moat de datos (el activo que se construye con el tiempo):

```
Cliente 1 → más datos → mejor modelo
Cliente 2 → más datos → mejor modelo aún
...
Cliente 10 → benchmarks del sector → valor adicional único
```

Cada cliente mejora el producto para todos. El competidor que llegue tarde enfrentará un modelo mucho más preciso.

5. Segmentos de Clientes

Early Adopters (Foco Inmediato)

Perfil: Gerente de floricultora 100-200 ha en Sabana Norte de Bogotá con compromisos activos de exportación que ya vivió una pérdida por proyección incorrecta.

- **Señal de compra:** "La última temporada de San Valentín quedé corto / me sobró y tuve que descartar"
- **Tamaño:** ~60-120 fincas de +100 ha en Cundinamarca
- **Disposición a pagar:** Alta — el ROI de 1 mes de suscripción vs. el costo de 1 error de exportación es de 10:1 o más

Segmento 2 (Siguierte Ola)

Sector financiero: Analistas de Finagro, Bancoldex, BBVA Agro, Bancolombia que evalúan créditos sobre activos florícolas.

- **Señal de compra:** "Necesito un peritaje de esta finca y el proceso actual tarda 3 semanas"
- **Disposición a pagar:** \$2M-\$5M COP por informe (precio ya justificado vs. peritaje tradicional)

Segmento 3 (Futuro)

- Floricultoras grandes (500+ ha)
 - Agremiaciones (Asocolflores) como distribuidor
 - Otros cultivos (hortalizas, café) — post-consolidación en flores
-

6. Canales

Canal	Etapa	Costo	Conversión esperada
Red directa del fundador	Awareness → Compra	\$0	Alta (confianza establecida)
Demo en campo con datos del cliente	Evaluación	Tiempo	Muy alta (el cliente ve su finca procesada)
Asocolflores / agremiaciones	Awareness → Evaluación	Bajo	Media (credibilidad sectorial)
Proflora (feria anual, Bogotá)	Awareness → Evaluación	\$1-3M COP/participación	Media-alta (compradores calificados)
LinkedIn + casos de estudio con ROI	Awareness	Tiempo	Baja-media (canal de largo plazo)
Piloto gratuito 30-60 días	Evaluación → Compra	Costo de oportunidad	Alta (elimina fricción de entrada)

7. Fuentes de Ingresos

Stream 1 — Suscripción Floricultores (Principal)

Módulo	Precio	Base de cobro
Campo + Proyección (CV + XGBoost)	\$80K–\$150K COP/ha/mes	Por hectárea activa
Logística (QR, pallets, camiones)	\$1.5M–\$3M COP/mes	Por finca
Cliente típico (100 ha) — todo incluido	~\$14M–\$18M COP/mes	~\$3,500–\$4,500 USD/mes

Stream 2 — Informe de Due Diligence (Sector Financiero)

- \$2M–\$5M COP por informe de valoración de finca
- Alto margen, bajo volumen, sin dependencia de infraestructura permanente

Stream 3 — Setup / Onboarding (único)

- \$3M–\$8M COP al inicio (cubre implementación y capacitación)

Proyección de ingresos

Hito	Clientes	MRR	Timeline
Primer ingreso	1	\$14M COP	Q2 2026
Sostenibilidad	3	\$42M COP	Q3 2026
Meta año 1	10	\$150M COP	Q4 2026
Serie de crecimiento	30	\$450M COP	2027

LTV estimado (cliente 100 ha, 36 meses): ~\$540M COP **CAC estimado** (venta directa): <\$1M COP ****LTV:CAC ratio:**** >500:1 en etapa inicial (solo red de contactos)

8. Estructura de Costos

Estado actual (bootstrapped, <\$500K COP/mes)

Costo	Tipo	Monto estimado
Infraestructura cloud (AWS/GCP, uso bajo)	Variable	\$200K–\$400K COP/mes
Herramientas de desarrollo (APIs, librerías, IDE)	Fijo	~\$100K COP/mes
Desplazamientos a campo	Variable	Ocasional
Total burn actual		< \$500K COP/mes

Al escalar (post-primer ingreso)

Costo	Tipo	Monto estimado
Primer empleado (dev / data scientist)	Fijo	\$5M–\$8M COP/mes
Cloud escalado (procesamiento de imágenes)	Variable	~\$5–15 USD/finca/mes
Herramientas de anotación de datos	Fijo	\$500K COP/mes
Desplazamientos a campo regulares	Variable	\$500K–\$1M COP/mes
Total burn escalado		~\$7M–\$10M COP/mes

Unit Economics

Métrica	Valor
CAC (venta por red directa)	<\$1M COP
CAC (canal digital futuro)	\$2M–\$5M COP
COGS por cliente (cloud + soporte)	~\$500K COP/mes
Margen bruto estimado	>70%
Payback period	<1 mes (CAC tan bajo)

9. Métricas Clave

North Star Metric

Número de decisiones de exportación tomadas con datos de AgriVision por semana

Si el gerente usa los datos para confirmar/ajustar pedidos de forma regular, el producto tiene adopción real y genera ROI demostrable.

Métricas por Etapa (Pirate Metrics — AARRR)

Etapas	Métrica	Target Q2 2026	Target Q4 2026
Acquisition	Nuevos demos en campo / mes	3	10
Activation	% técnicos que usan app activamente en semana 1	>70%	>80%
Retention	% gerentes que abren dashboard 3+ veces/semana	>60%	>75%
Revenue	MRR	\$14M COP (1 cliente)	\$150M COP (10 clientes)
Referral	Clientes referidos por red de contactos	2	8

Métricas de Calidad del Producto

Métrica	Target
Accuracy CV (estados fisiológicos)	≥85%
Error proyección XGBoost (semana 1-2)	<20% en v1, <15% en v2
Error proyección (semana 3-4)	<25% en v1, <18% en v2
Tiempo foto → resultado en app	<30 segundos
Uptime plataforma	>99%

Hipótesis Críticas a Validar

Ordenadas por riesgo (la más riesgosa primero)

#	Hipótesis	Riesgo	Experimento para validar	Señal de éxito
H1	Los floricultores pagarán \$80K–\$150K COP/ha/mes por proyección confiable	Alto	Propuesta formal a 3 clientes actuales	Al menos 1 acepta o contraoferta
H2	El modelo CV alcanza ≥85% accuracy con el dataset inicial	Alto	Entrenamiento con imágenes actuales + validación con técnico de campo	Técnico confirma que las clasificaciones son útiles
H3	El técnico de campo adopta la app sin resistencia cultural	Medio	Piloto de 1 semana con un técnico real	Captura ≥1 foto/día sin recordatorio
H4	La proyección XGBoost mejora con 4-6 semanas de datos del cultivo real	Medio	Correr modelo con histórico + estado CV	Error <20% en semana 2 de operación
H5	El sector financiero paga \$2M-5M COP por informe	Medio	Reunión con analista de Finagro o banco	"Nos envía una propuesta"
H6	Asocolflores abre puertas como canal de distribución	Bajo	Reunión formal con directivos	Interés en co-desarrollar caso de estudio

Experimentos Recomendados (Próximos 60 días)

Experimento 1 — Validar disposición a pagar (H1)

Método: Convertir un cliente actual (levantando data) en cliente de pago

- Prepara propuesta de 3 meses a precio de lanzamiento (\$50K COP/ha/mes — 50% del precio objetivo)
- Presenta con datos reales de su finca ya procesados
- **Señal de éxito:** Firma contrato (aunque sea simbólico)
- **Tiempo:** 2 semanas

Experimento 2 — Validar accuracy del modelo (H2)

Método: Demo ciego — el técnico de campo evalúa las clasificaciones sin saber el resultado del modelo

- 100 fotos → modelo clasifica → técnico valida
- **Señal de éxito:** >80% de concordancia técnico-modelo
- **Tiempo:** 1 semana

Experimento 3 — Entrevista de dolor cuantificado

Método: 5 entrevistas de 20 min con gerentes de finca

- Pregunta clave: "¿Cuánto perdió la última vez que su proyección de producción estuvo equivocada?"
- **Señal de éxito:** Al menos 3 de 5 citan una pérdida >\$10M COP
- **Tiempo:** 2 semanas

Notas del Canvas

Sobre limitaciones del Lean Canvas (Ash Maurya): Este canvas es una herramienta de hipótesis rápida, no un documento estratégico completo. Para la estrategia detallada, referirse a:

- `business-model-canvas.md` — 9 bloques de Osterwalder con análisis de mercado
- `strategy-canvas.md` — Perfil competitivo Blue Ocean vs. GHT Corp, Agerpix, EOSDA
- `product-strategy-report.md` — 6 fases: positioning, problem framing, OST, roadmap, métricas

Prioridad de validación: H1 (disposición a pagar) y H2 (accuracy del modelo) son los riesgos que pueden matar el negocio. Validar antes de cualquier otro gasto.